1) Exercici: Suma de tots els elements d'un array
- Objectiu: Implementa una funció que rep un array numèric i retorna la suma.
- Solució:

```
const sumaArray = (arr) => arr.reduce((acc, x) => acc + x, 0);

// exemple
console.log(sumaArray([1, 2, 3, 4])); // 10
```

2) Exercici: Factorial
- Objectiu: Implementa una funció que, donat un enter no negatiu n, retorna n!
- Solució:

```
const factorial = (n) => {
  if (n < 0) throw new Error("n ha de ser >= 0");
  let result = 1;
  for (let i = 2; i <= n; i++) result *= i;
  return result;
};

// exemple
console.log(factorial(5)); // 120
```

3) Exercici: Comprovar si una cadena és palindrome
- Objectiu: Implementa una funció que diu si una cadena és palindrome (ignora espais i majúscules).
- Solució:

```
const isPalindrome = (str) => {
  const s = str.replace(/\s+/g, "").toLowerCase();
  return s === s.split("").reverse().join("");
};

// exemple
console.log(isPalindrome("A Santa at NASA")); // true
```

4) Exercici: Fibonacci (primers n termes)
- Objectiu: Retornar el terme nèssic de la seqüència de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, ...).
- Solució:

```
const fibonacci = (n) => {
  if (n < 0) throw new Error("n ha de ser >= 0");
  if (n === 0) return 0;
  if (n === 1) return 1;
  let a = 0, b = 1;
  for (let i = 2; i <= n; i++) {
```

IES MARIA ENRIQUEZ

```
    const c = a + b;
    a = b;
    b = c;
  }
  return b;
};

// exemple
console.log(fibonacci(7)); // 13
```

5) Exercici: Salut personalitzat amb valor per defecte
- Objectiu: Implementa una funció que saluda una persona pel nom donat, i si no se li passa cap nom, utilitza "Visitant".
- Solució:

```
const salutacio = (nom = "Visitant") => `Hola, ${nom}!`;

// exemple
console.log(salutacio("Ana")); // "Hola, Ana!"
console.log(salutacio()); // "Hola, Visitant!"
```

6) Exercici: Invertir una cadena
- Objectiu: Implementa una funció que inversa els caràcters d'una cadena.
- Solució:

```
const invertirCadena = (str) => str.split("").reverse().join("");

// exemple
console.log(invertirCadena("bleu")); // "uebl"
```

7) Exercici: Trobar el màxim en un array amb reduce
- Objectiu: Implementa una funció que retorna el màxim valor d'un array.
- Solució:

```
const maximal = (arr) => arr.reduce((max, x) => (x > max ? x : max), -
Infinity);

// exemple
console.log(maximal([3, 7, 2, 9, 4])); // 9
```

IES MARIA ENRIQUEZ

8) Exercici: Suma de dos números
- Objectiu: Implementa una funció que retorni la suma de dos nombres.
- Solució:

```
function suma(a, b) {
  return a + b;
}

// exemple
console.log(suma(5, 8)); // 13
```

9) Exercici: Màxim d'un array
- Objectiu: Implementa una funció que troba el màxim en un array sense utilitzar arrow.
- Solució:

```
function maximalArray(arr) {
  if (arr.length === 0) throw new Error("L'array no pot estar buit");
  return arr.reduce(function (max, x) {
    return x > max ? x : max;
  }, -Infinity);
}

// exemple
console.log(maximalArray([1, 10, 3, 7])); // 10
```

10) Exercici: Comprovar si un nombre és primer
- Objectiu: Implementa una funció que diu si un nombre és primer.
- Solució:

```
function esPrim(n) {
  if (n <= 1) return false;
  if (n <= 3) return true;
  if (n % 2 === 0 || n % 3 === 0) return false;
  for (var i = 5; i * i <= n; i += 6) {
    if (n % i === 0 || n % (i + 2) === 0) return false;
  }
  return true;
}

// exemple
console.log(esPrim(13)); // true
console.log(esPrim(15)); // false
```

IES MARIA ENRIQUEZ